

高校生は雲の動きと発生を1人1台端末で撮影した タイムラプス動画から見いだせるか

亀田 直記¹
瀧本 家康²

【要 約】

身近な現象である雲を、授業の中で実際に観察する機会は少ない。本研究では、学習者個人が持つ端末により雲のタイムラプス動画を撮影させ、雲の特徴、特に動きと発生について捉えることができるかどうかを調査した。雲の動きが比較的捉えやすい秋を対象として生徒の所有する端末を利用して任意の日に撮影させ、得られた動画から読み取れる雲の特徴を発表させた。撮影した動画と発表内容を分析した結果、82%の生徒が問題なく動画撮影に関係する端末の操作を行うことができ、高校生程度の端末の操作に慣れている生徒であれば、各自の端末を活用することが可能であることが示唆された。しかし、個々人の端末を用いて撮影した場合、教材として見やすい動画が撮れているとは限らない。生徒一人ひとりが得た動画から雲のこういった特徴に着目する傾向があるのか指導者は把握しておくことが望ましい。通常の空の観察に比べ、タイムラプス動画では雲の動きや発生を捉えやすく、動きは100%、発生は84%が撮影できていたにもかかわらず、指導者が何を観察するのか指示しなければそれらは着目されにくいことが明らかになった。この背景として、実際の空で雲の動きや発生を観察した経験が乏しいことが原因の1つと考えられ、室内実験のみではなく、動画などを用いて実際の様子を観察する活動を取り入れることが望まれる。

【キーワード】 雲の観察、タイムラプス動画、1人1台端末

1. はじめに

雲は日々の天気の変化とも密接に関連するとともに身近な対象である。その一方で、雲について学習する機会は限られている。学習指導要領では小学校第5学年「天気の変化」において、雲の様子を観測、雲の量や動きと天気の変化とを関係付けて調べる活動が取り上げられている（文部科学省、2018a）。中学校では第2学年「気象とその変化」において、雲のでき方を気圧、気温及び湿度の変化と関連付けて学習する（文部科学省、2018b）。そして、高等学校の地学基礎では「大気と海洋」について学習するが（文部科学省、2019）、雲の内容については既習事項であることを前提としており、雲自体について学ぶ機会は中学校までである。

小学校における具体的な雲の学習事項は、その形、量、動きの3つである。小学校学習指導要領解説理

科編では、「実際に観察した結果から、雲の形や量、動きの多様性に触れ、雲には様々なものがあることを捉えるようにする」と述べられている（文部科学省、2018c）。

この3つの学習事項のうち、雲の形について着目した先行研究として、雲形の分類チャート図を作成した佐藤（2013）があるが、雲の量や動きに着目した報告例は見られない。

発達段階が進む中学校では、小学校第4学年で学習した水蒸気の発生と結露を発展させ、断熱変化にも触れて水蒸気が凝結して雲になる過程を学習する。このことについて中学校学習指導要領解説理科編では、「霧や雲の発生についての観察、実験を行い、大気中の水蒸気が凝結する現象を気圧、気温及び湿度の変化と関連付けて理解させることがねらいである」と述べられている（文部科学省、2018d）。

雲を発生させる実験については、各社の教科書にも掲載されているとともに（例えば、大矢ら、2020）、

¹ 京都教育大学

² 宇都宮大学

圧縮発火器を使った山根・山川（2009）の実践や、冷気供給装置を工夫した間處・林・田中・三島（2012）など多くの先行研究がある。一方、雲の観察についてはWeb教材（赤松，2018）やバーチャルリアリティを扱ったもの（杉山・西村，2022）がある。

雲の観察については、特別な機器がなくても肉眼で実施が可能であるが、近年ではカメラのインターバル撮影機能の活用が容易になっていることから、名越（2009）は、簡易インターバル撮影システムを開発し、中学校での雲の観察の授業実践を報告している。インターバル撮影とは一定の間隔で写真を撮影することで、日食・月食の満ち欠けなどで使われる撮影手法である。このようなインターバル撮影はスマートフォンの普及によって、今まで以上にいつでもどこでも容易に可能となった。

また、インターバル撮影した画像を連続的に動画にしたものがタイムラプス動画である。タイムラプス動画は、テレビのコマーシャルなどで日の出から日の入までの長時間を、数十秒の短時間で見せるようなものをイメージするとよい。長時間の現象を短時間で見るができるという点では、動画の早送りと同じであるが、インターバル撮影の場合、通常の動画に比して大幅にデータ量が少なくなるという利点がある。したがって、雲の動きや発生のような、ある程度の時間を要する現象を、少ないデータ量で短時間にかつ、動的に確認するのに適している。何度も繰り返し見返すことができ、分析しやすいという利点もある。そのため、この手法を活用した雲の動きの研究としては吉本・内藺（2019）があり、雲の形と動きの出現特性を明らかにし、小学校教員を支援する資料を作成している。

以上のように、タイムラプス動画を用いることで、通常の時間スケールでは捉えにくい雲の発生や動きが視覚的に捉えやすくなる。しかし、これまでの研究では教員が教材をどのように準備するかという点を目的としていることから、専用の装置を用いて指導者が撮影を行っており、児童や生徒自らが雲を撮影してその変化を捉えることに着目した研究は見られない。

2. 教育のICT化と雲の学習への活用

公立学校において、文部科学省が主導するGIGAスクール構想により、生徒1人1台端末の環境が実現しつつある。これは文部科学省が目指す「個別最適化された学び」のための基盤の1つにあたる。これまでのような限られた機材を使用して指導者主導で行う従来型の授業とは異なり、学習者一人ひとり

の自由な発想や視点を最大限活かせるようになる。このような中で個々人が端末を自由に活用することでこそ得られるテーマの教材の開発と充実は急務である。また、端末のカメラ機能の利用は、複雑な操作を必要としないため、どの校種・学年の児童・生徒であっても比較的容易に実施可能であるといえる。本研究が着目するタイムラプス動画の撮影についても、無料のアプリをインストールすることで撮影が可能になるとともに、一般的なスマートフォンでは標準のカメラアプリにその機能が備わっていることも多い。これらのことから、近年のICT化の進展に伴い、児童・生徒が日常的に利用する端末を用いてタイムラプス動画を記録する環境が整ってきた。

雲の学習において、授業で実際の空を観察する場面が設定されるが、それが困難な場合、写真などの静止画からその形に着目し、雲の動きはすでに用意された動画教材等を代用して捉えることがある。また、雲の発生のようなすについては室内実験で雲の発生を模擬体験することはあっても、授業時間中に実際の空でどのように雲が発生しているかを捉えることは難しい。その背景として、実際の空で生じる雲の発生や動きは数秒から数分程度では肉眼で判別できないことが要因として挙げられる。しかし、タイムラプス動画を用いることによって、児童・生徒が自らいつでも、どこでもカメラを空に向けて一定時間撮影しておくだけで、雲の発生や動きを捉えることが可能となった。

大気現象において、大気の水平・鉛直方向の運動を捉えることは非常に重要である。しかし、大気は目に見えないため直接的にその運動を把握することは困難である。しかし、雲はその発生や動きを通して大気の運動を間接的に可視化する役割を果たし、その時々気流の状態を捉える指標となり得る。したがって、気象の学習において雲の発生や動きについて捉える目を養うことは、大気現象の理解の深化につながると考えられる。

また、タイムラプス動画では時間を短縮して閲覧でき、雲の発生や動きのような変化に時間を要する現象であっても、変化が明瞭にわかり、その様子を捉えやすいといえる。

以上のことから、これまで雲の学習において、児童・生徒自らが雲の発生や動きを捉えることが困難であったが、ICT機器の活用によって雲の形、量、動きを、実感を伴って理解できる環境が整いつつあるといえる。学習者個々人が天候や雲の発生状況等を勘案して、自身の判断でタイムラプス動画を記録し、それに基づいて分析を行うことで、従来型の授

業から、「個別最適化された学び」への転換を図ることができる。

3. 研究の目的

本研究は、1人1台の端末利用により雲のタイムラプス動画を学習者が自ら記録し、実際の空に生じている雲の形、量、動き、発生の4項目をどの程度認識するかについて明らかにすることを目的とした。

実際の空に生じた雲の捉え方を明らかにすることは、「個別最適化された学び」に向けて、従来型の指導での課題の改善を図ることにつながる。従来型では1つの観察結果（画像、動画を含む）から指導者が授業の流れを組み立て、見るポイントを確認するようなスタイルが考えられる。本研究では、学習者が雲の観察結果をどのように捉えて自分なりに解釈をするかという流れにし、学習者が自らポイントに気づくかという個の学びを重視するスタイルとした。学習者が自ら気づけない場合には指導者の支援が必要であり、学習者の雲の捉え方の傾向を指導者が把握しておくことは重要である。こうしたスタイルの授業の報告例はまだ多くなく、さまざまな授業場面での報告を蓄積することは意義があると考えられる。

4. 方法

4.1 タイムラプス動画の撮影

自ら雲の観察を実施するため、先行研究で利点が示された雲のタイムラプス動画（以下、「動画」とする）のデータを、学習者個々人の端末を用いて得ることとした。

生徒への指示は「(2021年)9月6日から10月24日の間に、各自のスマホ等の端末で雲の動画を撮影すること」、「撮影時間は、雲の変化が捉えられるようにするため最低1時間」という2点だけ伝えた。「個別最適化された学び」に向けて、撮影の回数や方法についての細かな指定はしなかった。生徒には授業の趣旨としてあらかじめ、「雲の動画データを分析して発表し、雲に関する情報を共有すること」と伝えた。すなわち、課題の設定から自身でするように、着目して観察する点も含めて生徒に考えさせた。同時に、動画の作成過程についても中学校学習指導要領（文部科学省、2018b）では「見通しをもって解決する方法を立案」、「観測方法や記録の仕方を身に付ける」といった記載があることから探究的に工夫させるため、端末の使用方法も検討させることを意図した。

なお、この時期を設定したのは、天高く馬肥える秋という言葉があるように、空が澄んで雲の観察が

しやすいことと、高気圧と低気圧が交互に日本上空にきて周期的に天気が変わるためである。

4.2 授業設計

本稿の実践は、雲自体の学習を行う中学校で行うことが有効である。しかし、まずは既習である高校生がどの程度認識することができるのかを把握するため、高校生を対象とした。具体的には、兵庫県立A高等学校3年生39名を対象として2021年9月から11月に実践を行った。なお、対象生徒は地学基礎ならびに地学は受講していないため、雲についての共通した知識は中学校までの既習事項である。実践の概要を表1に示す。

表1 授業展開の概要

回	内容
事前	動画撮影（各自）
1	撮影した動画の分析
2	プレゼンテーション作成
3	発表準備
4	発表

授業は全体で4回かけて実施した。事前に先述した各自での動画撮影をさせた。ただし、授業時間内に本実践の趣旨説明と連絡を短時間で行った。滋賀県の高校生が、琵琶湖があることによってできる特別な雲である「琵琶湖六郎」について研究し論文にまとめたことを紹介し（京都新聞、2021）、雲の地域性・局所性が研究の題材になることを伝え、興味・関心の喚起を図った。

第1回の授業では、撮影した動画の分析をPCの画面上で行わせた。ここでは、既習の知識と動画中で見られた情報を結びつけるよう助言した。

第2回以降では、動画の分析により雲について得られた情報や気づきを発表する展開とした。発表準備に授業2回分（第2～3回）をあて、プレゼンテーションの準備を行わせた。各自のプレゼンテーション時間は1人5分以内と設定し、プレゼンテーションソフトを用いて、スライドを作成させた。また、発表中には必ず動画を聴衆に見せるよう指示した。

第4回の授業では、グループごとに発表を行った。発表は3人または4人1グループとして10グループを作り、グループ内での発表とした。

4.3 取得したデータの分析

生徒たちが撮影した動画と作成したプレゼンテーションファイルを提出させ、第一著者が動画およびプレゼンテーション内容を分析した。

提出された動画から、雲の形、量、動き、発生（消滅）の4項目について、動画中で確認できるか調べた。また、プレゼンテーションファイルより生徒が動画からどのようなことに気づき、発表としてまとめたのか確認した。

本研究では、動画とプレゼンテーションの内容の比較分析から生徒が雲に関する中学校までの学習の4項目のうち、どの項目に着眼する傾向があるかを調査した。

5. 結果

5.1 動画撮影

個人で任意の時間に動画を撮影するように指示した結果、撮影に成功し動画ファイルを提出した生徒は82%（39名中32名）であった。提出に至らなかった7名のうち2名は、端末に機能そのものがなかった生徒と、動画は撮れたがファイル形式の不具合のためデータ転送がうまくできなかった生徒であった。なお、提出された動画の長さは19秒～3分35秒で、うち半数近い17本が20～30秒であった。

アップル社製のiPhone 端末では、撮影のインターバルの秒数を任意に設定できないため、生徒が何時間撮影したかは不明であるが、端末の種類にかかわらず実際の1時間の長さがおよそ20秒の動画で閲覧できることがわかった。そして、20秒の動画中でも雲の変化は十分に捉えることが可能であり、分析できることを確認した。

端末にインターバル撮影機能そのものがなかった生徒（1名）は、自身でYoutubeの動画を探して分析し発表を行った。ただし、本研究では自身で撮影したものを対象とするため、データとして除外した。動画のデータ転送ができなかった生徒（1名）に關しても同様とした。

5.2 動画分析

提出された32本の動画を分析した。動画中で、雲の形、量、動きの3項目については32本すべての動画で確認できた。一方、雲の発生については、動画中で明瞭に捉えることができたものは27本（84%）であった。なお、発生と関連する現象である消失の様子が観察できたものは23本（72%）であった。提出された動画で雲の発生がわかるものの一例（キャプチャ）を図1に示す。図中、赤丸のところで雲の量が増して色が濃くなっていき、動画中では2秒程度で発生が確認できた。

次に、提出されたプレゼンテーションファイル中に、雲の形、量、動き、発生の4項目についての記



図1 生徒が提出した雲の発生がわかる動画（上が発生前，下が発生後。○のあたりに発生）

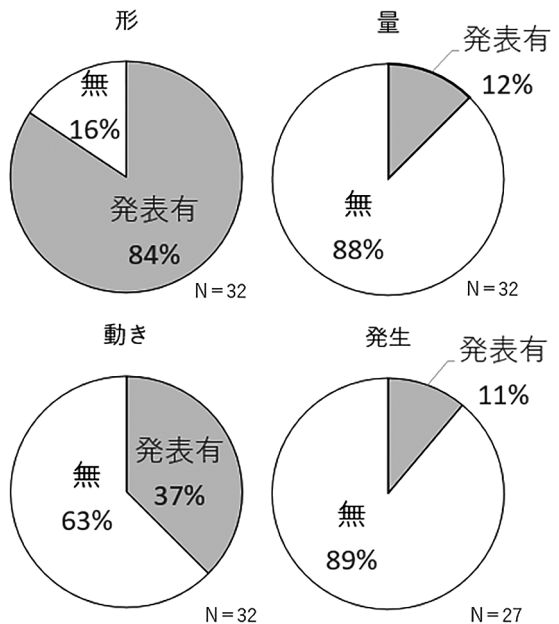


図2 発表における4項目の有無

載があるかについて分析した。その結果、動画で確認できた数に対する記載数の割合は、それぞれ形が84%（27名/32名）、量が12%（4名/32名）、動きが37%（12名/32名）、発生が11%（3名/27名）であった（図2）。

なお、消失について記載があったのは1つであった。図3に雲の発生の記載が見られたプレゼンテーションの一例を示す。この生徒は撮影開始時と1時間後を比較し、雲の発生が確認できたことに言及した。雲が発生する瞬間は動画上では2秒程度で確認でき、時間が経つにつれて量が増えた。実際にはわずかな間に起こる雲の生成と、そのまま長い間、雲が生成し続ける場面が動画で捉えられていた。



図3 雲の発生に言及したプレゼンテーション

以上のことから、スナップショットである静止画では雲の動きや発生を捉えることができないが、動画を用いることによって雲の動きの撮影はすべての生徒が成功し、そのうち、34%の生徒が「大気の上部和下部で風向きが違う」など、雲の動きから推測される大気の動きに着目して発表した。一方、雲の発生については動画に捉えられていても生徒のほとんどが発表においては着目しなかった。

参考までに、プレゼンテーションの主題について述べておく。本研究では既習事項のどの点に着目するかということ进行分析するために、4つの項目がプレゼンテーションの中で使われているかどうかを見た。生徒たちが設定した主題は多様であり、飛行機雲についてや、雲の高度の計算方法など、4項目を活用した中身となっていた。一方、4項目のいずれもが書かれていない主題は、雲の色と虹に言及した2つであった。

6. 考察

本研究の目的を果たす前提となる1人1台の端末利用による雲のタイムラプス動画撮影の妥当性、主目的に当たる学習者の雲の形、量、動き、発生の認識の度合い、今後の展望の3つにわけて議論する。

6.1 雲のタイムラプス動画撮影の妥当性

82%の生徒が動画を提出できたことから、端末を使って自ら観察する活動は十分にできたと考える。

この82%は事実上、97% (37名/38名) となる。発表のスライドを提出した者は38名である。発表できなかった者は長期欠席の1名で、その他の38名は発表を行った。雲の動画の提出を何らかの理由でしなかっただけで、発表のスライド中には自身で撮影したらしきものが確認できることから、先述した端末に機能がなかった者1名のみが自らの端末で動画の記録ができなかったことになる。この生徒はYoutubeで代替したことから、指導者が予備のものを用意するなどをしておけば、授業の実施に支障はないと言える。

授業実施後の生徒の成果・省察の自由記述では

- 雲について考える機会はなかった。こんなにもわかりやすく雲の様子が変わっていているということには意識しないと気が付かなかった。
- 撮影方法にはとても苦労しました。はじめはベランダにスマートフォンを上向きに括り付けて撮影しましたが、立体感がなく分析しづらいと感じたので、最終的に屋内用の洗濯物干しに括り付けて窓越しに撮影しました。車の中に置いて撮影したりもして、全部で6, 7個撮影しました。(中略)限られた中で自分が必要なデータを集めることができたと思います。
- 見られた雲の種類と特徴をまとめることができませんでした。見られた雲があらわす天候の変化の予兆が本当に表れているかをデータを利用して分析できました。雲を観察することで今後の天候が予測できるとわかりました。継続的に撮影しデータをとることで地域特有の雲の動きが見れたら面白いと思いました。

といったものが見られた。これらの回答には指導者が単に動画を提示するだけでは得られない気づきが多く含まれた。自らの端末を用いて撮影を行ったからこそその気づきであり、教育的効果の一端を示していると言える。

6.2 雲の形、量、動き、発生の認識の度合い

動画を用いた雲の観察では、その動きを捉えやすい観察方法であったにもかかわらず、雲の形に着目する生徒が多く、量や発生は注目されにくい傾向があることがわかった。プレゼンテーション形式での発表において、ほとんどの動画に雲の動きや発生が捉えられていたにもかかわらず、それらに言及した生徒は非常に少なかった。特に、発生については27名中3名(11%)のみが言及したに過ぎなかった。その一方で、雲の形については32名中27名(84%)の生徒が言及していた。

雲の形について多くの生徒が着目した点に関して、小・中学校の学習において、雲の形について十種雲形を学習する際に、教科書等に掲載されている雲形ごとの雲の写真を見る機会があることが1つの背景として考えられる。その一方で、雲の発生についての室内実験は先述の通り、教科書にも掲載されている基本的な実験であり、経験している生徒が多いと推察される。しかし、その様子を実際の空で観察する機会が少なく、学習事項と実際の現象を結びつけることができなかったのではないだろうか。

雲の動きについては、動くことが当たり前で新しいことは見いだせないと考えたため、あまり言及しなかった可能性はある。しかし、1つの動画中に速さの異なる雲や、動く向きが違うものが映っていた。従って、動くという知識のみが先行し、実際にどうなっているかは見落としていると考えられる。雲の学習に際しては、当然ではあるが、教科書上での学習や室内実験にとどまらず、実際の雲の観察を行うことが雲についての理解につながると言える。

以上のことから、生徒が動画を元にプレゼンテーションを作成する際に、雲の形にのみ着目した者が多く、動きや発生にまでは着目できなかった者が多かったと推察される。また、本研究では、動画分析に際し、着目すべきポイントを絞らずに、学習者の着眼点を捉えることを目的としたため、生徒自身が動きや発生等には気づきにくかった点も背景としてあると考えられる。

授業実施後の生徒の成果・省察の自由記述では

- 撮影した動画から読み取れることに新しい情報を付け足して発表を行えた。今まで積乱雲やうろこ雲といった有名な雲しか知らなかったため、調べながら新しい知識を得ることができ、面白かった。
 - 雲については全然知らなかったの、この課題をすることによりどの季節にどの雲ができるのかを知ることができました。自分が撮影した雲がどの種類の雲なのかははっきりとはわかりませんでした、予想することができました。
 - 10月の後半位になって雲を撮ろうと思ったがずっと晴天、もしくは巻雲しか出ない日がほとんどだった。そこで夏はわたぐもとかをよく見るイメージがあったので秋にしか感じ取れない雲の特徴を調べた結果今回の内容に至った（後略）。
- といったものが見られ、雲の形に特に着目している様子がここからも読み取れる。一方、
- 雲の流れ一つにしても、人によってさまざまな着眼点があり、とても面白いと思うと同時に、自分もそのような考え方ができるようになりたいと思いました。

という記述があった。雲の動きに言及しており、自分とは異なる視点で分析した他者の発表を聴くことによって、雲の捉え方に関する視点が広がった様子がうかがえる。「個別最適化された学び」と「協動的な学び」をつなげることは欠かせないことがわかる。

6.3 今後の展望

高校生に特別な技術的指導を行わなくても撮影が可能であったことから、本研究で示した方法は雲の観察において有用であると考えられる。また、動画自体には雲の動きや発生が十分に捉えられていたことから、動画分析に際し、指導者が適切に助言等を行うことを通じて、学習者が雲の発生や動きに着目できると考えられる。また、動画の撮影前に着眼点を示しておけば、動画を撮影する際にも、動きや発生を捉えやすい天候等を自身で判断して撮影することにより、動きや発生等がより明瞭に捉えることができると推察される。具体的には本実践の場合、動画撮影の前に雲の発生（消滅）を実際に見たことがあるかを尋ね、目的は「雲の発生（消滅）」や「雲の動き」を捉えることであることを明確化する。そして、雲の発生（消滅）に必要な気象の条件について確認した上で現象を捉えやすい日に撮影することを勧める。さらに、表1の「1回（動画分析）」において、学習者個々人が動画の分析を行うにあたって、実際に撮影した動画を例として発生（消滅）の場面を見せ、どのような点に着目して分析するかを予め指導することが考えられる。

また、学習者は自身の雲の観察経験が少ないことと、日本の天気は西から移り変わっていくという既習知識から、雲は必ず西から東にだけ動いていくという誤概念を持っている可能性がある。小学校や中学校の学習を通して、偏西風の影響を強く受ける日本では天気が西から移り変わることを学習する。しかし、実際には、雲の動きは5.2節で生徒が指摘できていたように、大気の下層と上層でその運動方向が異なることも珍しくない。したがって、雲の動画を分析することは、こうした大きな大気の循環と狭い範囲や短時間のスケールでの雲の動きとの違いをつかむためにも有用であり、雲の動きや発生を分析することを通して、大気の運動の理解の深化につなげたい。

雲は大気現象の中で観察しやすいもので、我々の生活に影響を与える天気とも密接に関係した現象である。したがって、雲について理解を深めることは天気についての理解の深化にもつながる。ここまで述べたように、個人の端末で撮影した動画を用いる

ことで、肉眼では認識しにくい雲のダイナミックかつ動的な一面を観察し、多くの地点や時間帯での動画を蓄積することができる。1人1台端末によって可能になることの1つに、1人1人が動画を集め、独自の視点で情報を集めることが挙げられる。授業場面の設定例を示す。①雲の形、量、動き、発生の4つに関連する問いを班ごとに立てさせる（一例として、1時間でどのくらいの量の雲が発生するのかといった問いが想定される）。②班のメンバーがそれぞれ雲の動画を撮影する。③各自の動画データを基に1人1人が形、量、動き、発生がどうなっているのか分析する。④班内で分析結果を発表しあい、問いに対する結果をまとめる。②と③は本実践で行った「個別最適化された学び」に関連するもので、①と④は「協働的な学び」に当たる。このように指導者が意図を持って端末を活用し、「個別最適化された学び」と「協働的な学びが」一体的に進むような授業展開を図りたい。そして、生徒個人々の有する端末等を用いても同様の探究活動が行えることを体験したことをきっかけとして、授業以外の場面でも自身で探究し、雲や気象に対する興味・関心を喚起することにより学びが深まることを期待する。

7. まとめ

本研究では、1人1台の端末によって雲の動画を撮影し観察できたことと、動画であっても雲の量と発生について着目しにくい傾向があることを明らかにした。

端末の使用とデータの活用については、82%の生徒が問題なく操作を行えたことから、端末の操作にある程度習熟している高校生であれば、授業時間内に端末の操作方法について詳説したり、動画の撮影方法を教授したりせずに、本稿で実施した方法によって探究的な活動を行える可能性があることが示唆される。学習者個人々が所有している端末を用いて、任意のタイミングで動画を撮影できることは、撮影方法を各自で工夫する、仮に撮影がうまくいかなかった場合であっても何度でもやり直しが可能であるといった利点がある。

中学生を対象とした場合においても、GIGAスクール構想の進展により、今後、学習者のICT活用のレベルは向上していくことが予想される。高校生と比して、事前の指導や動画の撮影方法等のサポートが必要であるが、要点を確認すれば長期休業中の課題などに設定し、端末を使用して家庭での探究活動の実施が可能となる。

動画で確認しやすいと想定した雲の動き、量の変

化、発生について、各個人の動画で捉えられているにもかかわらず、指導者からの働きかけがない状態では着目されにくかった。このことは従来型の授業方法では見えてこなかったことかもしれない。背景として、実際の空で雲の発生を観察した経験が乏しいことに起因する可能性がある。雲の発生については室内実験のみではなく、実際の雲を観察する活動を取り入れることが望まれる。さらには、探究的な活動には欠かせない事柄である、何のために観察するのか、どの方法で行うのが適しているかを考えられないということに課題があると言える。

本報告の実践は「個別最適化された学び」との親和性はあるが、授業場面をどう設定するかには十分留意されたい。

謝辞

本研究において高等学校の生徒の皆さんに調査に協力いただいた。

また、査読者の方々の有益なご助言により、論文をよりよいものにすることができた。感謝申し上げます。

本研究の一部は、JSPS 科研費基盤研究 (C) 課題番号 22K02540 (代表者 瀧本家康) の財政的援助を受けた。

引用文献

- 赤松直 (2018) 「Facebook と YouTube を活用した、雲に関する教材開発」『日本科学教育学会研究会研究報告』第 28 巻, 第 6 号, 15-18.
- 京都新聞 (2021) 「滋賀県だけに出る特別な雲「琵琶湖六郎」高校生が確認、秋から冬に出現」Retrieved from <https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/644677> (accessed 2022.03.25)
- 間處耕吉・林武広・田中庸介・三島安城 (2012) 「冬季日本海上で発生する雲の簡易モデル実験」『地学教育』第 65 巻, 第 4 号, 161-167.
- 文部科学省 (2018a) 『小学校学習指導要領 (平成 29 年告示)』東洋館出版社.
- 文部科学省 (2018b) 『中学校学習指導要領 (平成 29 年告示)』東山書房.
- 文部科学省 (2018c) 『小学校学習指導要領 (平成 29 年告示) 解説 理科編』東洋館出版社.
- 文部科学省 (2018d) 『中学校学習指導要領 (平成 29 年告示) 解説 理科編』学校図書.
- 文部科学省 (2019) 『高等学校学習指導要領 (平成 29 年告示)』東山書房.
- 名越利幸 (2010) 「Web カメラによるインターバル撮影を利用した映像観察システムの教材化: 中学校理科「地上

亀田・瀧本：高校生は雲の動きと発生を1人1台端末で撮影したタイムラプス動画から見いだせるか

- からの雲の観察」に関する授業実践を通して」『岩手大学教育学部研究年報』第69巻, 59-71.
- 佐藤昇 (2013) 「雲形の観察のための教材づくり」『理科教育学研究』第54巻, 第2号, 257-263.
- 杉山耕一郎・西村孝毅 (2022) 「小学校理科「天気の変り変わり」単元において実感を伴った理解を促すためのVR雲観察教材の提案」『教育システム情報学会誌』第39巻, 第1号, 76-81.
- 大矢禎一・鎌田正裕ほか146名 (2020) 『未来へひろがるサイエンス2』啓林館.
- 山根津貴子・山川亮 (2009) 「断熱膨張と温度変化—中学校：雲の発生の実験—」『物理教育』第57巻, 231-232.
- 吉本直弘・内藺利佳 (2019) 「雲の観察について小学校教員を支援する基礎資料の作成—タイムラプスカメラを用いた秋季の観測に基づいて—」『地学教育』第72巻, 第1号, 1-16.
-
- (2022年4月14日受付, 2022年9月15日受理)

Can Upper Secondary School Students Effectively Learn about the Occurrence and Movement of Clouds from Time-Lapse Video Shot Using Their Own Devices?

*Naoki KAMEDA*¹, *Ieyasu TAKIMOTO*²

¹ Kyoto University of Education

² Utsunomiya University

SUMMARY

Clouds are a familiar phenomenon, but there are few opportunities to observe them in the classroom. In this study, students were asked to take time-lapse movies of clouds using their own personal devices to investigate whether they could capture the characteristics of clouds, with special regard to their movement and development. The students were asked to take videos on any given day in autumn, when cloud movement is relatively easy to capture, using their own devices, and to present the characteristics of the clouds that could gathered from the videos. The results of the analysis of the videos and the students' presentations showed that 82% of the learners were able to operate the devices related to video recording without any problems, suggesting that students who are familiar with the operation of devices at the high school level are indeed capable of using their own devices for such observations. However, when video is taken using individual devices, it is not always possible to obtain video that is easy to view as a teaching material. It is advisable for instructors to understand what characteristics of clouds each student tends to focus on from the video obtained. Compared to ordinary sky observation, it was easier to capture the movement and development of clouds in time-lapse videos, and, although 100% of the students were able to record the movement and 84% were further able to capture the development of clouds, it was clear that students were less likely to focus on these features unless the instructor specifically instructed them on what features to observe. One of the reasons for this may be a lack of experience in observing the movement and development of clouds in the actual sky; it is thus desirable to incorporate activities wherein students observe actual conditions using moving images, rather than only using classroom experiments.

<Key words> Cloud Observations, Time-Lapse Photography, One Device per Person